

BSC → PCS Connector — Test Kapsamı (Aşama 6/6)

Yaşayan doküman (AGENTS hibrit kural). Kapsam: `packages/simulators/src/bsc-pcs-connector/*` + `wattox-pcs/bms-port-server` + `config-connector.test.ts`.

1. Mapping parser — `connector.test.ts` parse bölümü (7)

Durum	Koşul	Beklenen
Geçerli dosya	üç kind (register/bit/constant)	parse
Bilinmeyen kind	<code>dance</code>	throw
Eksik from/ratio	register'da from yok	throw
Eksik from.bit	bit mapping'de	throw
BMS dışı <code>to</code>	767	throw
Bilinmeyen kök/entry/from anahtarı	strict	throw
Boş mappings	<code>[]</code>	throw

2. BscPcsConnectorAdapter — `connector.test.ts` (8 davranış)

Durum	Koşul	Beklenen
Dönüşüm + koşullar	ratio/offset; 769/770 bitişik koşu, 772, 788 ayrı	3 koşu, birebir değerler
Değişmeyen değer	2. tick (değişiklik yok)	yazım YOK
Değişen + intervalMs	interval dolmadan yazım yok; dolunca yalnız değişen adres	1 yeni koşu
Kademeli kaynak hatası	bir kaynak yok	diğerleri yazılır; source status 1
Yazım hatası	ilk yazım reject	link 0 + fail 1; sonraki tick bağlanır + yazar
Kaynak yok	tümü yok	yazım yok; source status 2; connect çağrılmaz
Bit eşlemesi	iki bit aynı hedef kelimeye	diğer bitler bozulmaz (0x82)
Yazma girişi	writeHoldingRegister	yok sayılır

3. TcpBmsTarget — `tcp-target.test.ts` (4)

Durum	Koşul	Beklenen
Uçtan uca yazım	gerçek BmsPortServer'a FC 0x10	simülatör deposu güncellenir

Durum	Koşul	Beklenen
Sunucu kapalı	connect	throw
Retry deseni	close → yeniden connect + yazım	çalışır
BMS dışı yazım	767	Modbus exception throw

4. BmsPortServer — bkz. [PCS-WATTOX-TEST-KAPSAMI.md](#) §4 (8 test)

5. Config — [config-connector.test.ts](#) (5)

Durum	Beklenen
Connector config şema	bsc-pcs-connector simulator tipi
Mapping strict + BMS aralığı	24 eşleme, 768-790
B01-B23 tam kapsam	tüm adresler dolmuş
Kaynak cihazlar mevcut	BSC-1, EMU-1 config-docker'da
Telemetri ad benzersizliği	8 izleme register'ı

KAPSANMAYAN (boşluklar)

#	Boşluk	Neden	Öncelik
C1	Çift BSC kaynak seçimi (BSC-1/BSC-2 agregasyon)	SPEC A6 — MVP mapping'de açık deviceId	Orta
C2	B02 status word bit kaynaklarının (şarj/deşarj yasak) gerçek BSC bitfield eşlemesi	SPEC A2 — devreye alımda netleşecek	Orta
C3	B17/B18 doğru kaynak (Rack ID değil gerçek voltaj limiti)	S9 — BSC haritası semantiği	Yüksek
C4	B22 SOP türetimi (min(charge,discharge) limiti)	SPEC A5	Düşük
C5	Connector tick'in gerçek SimulatorTransport ile (registry üzerinden) testi	birim seviyede fake target yeterli; canlı K-C8 gözle kanıtlandı	Düşük